



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXAMEN DE: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN
UNIDAD 2 TEMA VECTORES CON Y SIN ESTRUCTURAS

REPETITIVAS

PERÍODO: Abril 2025 – Agosto 2025
NOMBRE: Darwin Cuchi
CARRERA: Electrónica y Automatización

PARCIAL: 2
CURSO (NRC): 20823
FECHA: 27/06/2025

Nivel 1: Adivina el número con ciclo for (sin vector)

Objetivo: Aplicar un ciclo 'for' para realizar varios intentos con lógica condicional.

Requisitos funcionales – Nivel 1

/*

Requisitos funcionales – Nivel 1 SIN VECTORES

- RF2.1 – debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
- RF2.4 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.5 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente

Código Nivel 1

/*

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <time.h>
```

```
int main() {
```

```
    int num, num_ale, intento;
```

```
    int adivinado = 0;
```

```
    srand(time(NULL));
```

```
    num_ale = (rand() % 100) + 1; //RF2.1 – debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
```

```
    printf("=== Adivina el numero (1-100) ===\n");
```

for (intento = 1; intento <= 5; intento++) { //RF2.2 – debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.

```
printf("Intento %d/5: ", intento);
```

```
printf("Ingresa el numero que crees que esta pensando la maquina:");
```

```
scanf("%i",&num);
```

```
//RF2.3 – debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
```

```
if (num == num_ale) {
```

```
    printf("¡GANASTE, ERES UN CAPO! El numero era %d\n", num_ale); //RF2.5 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente
```

```
    adivinado = 1;
```

```
    break;
```

```
} else if (num < num_ale) {
```

```
    printf("Muy bajo\n");
```

```
} else {
```

```
    printf("Muy alto\n");
```

```
}
```

```
}
```

```
//RF2.4 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
```

```
if (!adivinado) {
```

```
    printf("\nEl número era: %d\n", num_ale);
```

```
}
```

```
    printf("Tus intentos fueron: ");
```

```
for (int i = 1; i <= intento; i++) {
```

```
    printf("%d%s", num, (i < intento) ? ", " : ""); // Imprimir el último intento
```

```
}
```

```
printf("\n");
```

```

return 0;

}

*/

```

Nivel 2: Adivina el número con ciclo for y vector

Objetivo: Usar un vector para almacenar los intentos realizados en el ciclo.

Requisitos funcionales – Nivel 2

- RF2.1 – El sistema debe generar un número aleatorio entre 1 y 100.
- RF2.2 – El sistema debe permitir hasta 5 intentos mediante un ciclo 'for'.
- RF2.3 – El sistema debe almacenar cada intento en un vector.
- RF2.4 – El sistema debe indicar si el intento es correcto, bajo o alto.
- RF2.5 – Al final del juego, debe mostrar todos los intentos realizados.
- RF2.6 – Mostrar un mensaje secreto si el jugador adivina el número correctamente.

Código Nivel 2

Rúbrica de Evaluación

Criterio	4 pts – Excelente	3 pts – Bueno	2 pts – Aceptable	1 pt – Deficiente	EVAL
Captura de datos	Lee correctamente los valores ingresados.	Lee datos pero con errores menores.	Errores en la captura de datos.	No se realiza lectura o es incorrecta.	
Uso de condicionales	Condicionales anidados bien estructurados y funcionales.	Uso correcto con ligeros errores.	Uso parcial de condicionales.	No se aplican correctamente.	
Mensajes adecuados	Mensajes claros para cada caso (alto, bajo, correcto).	Mensajes claros con mínimos errores.	Mensajes confusos o repetitivos.	No se muestran o son incorrectos.	
Lógica de los intentos	Evalúa correctamente	Evalúa dos intentos correctamente.	Evalúa uno solo correctamente.	Lógica incompleta o confusa.	

	hasta cinco intentos.				
Identificación de acierto	Reconoce el número correcto en cualquier intento.	Reconoce el acierto parcialmente.	Reconocimiento limitado del acierto.	No reconoce cuando se acierta.	
CALIFICACION /20 PTOS					

Carpeta Unidad 2

Apellidos_Nombres_EvalN1.c